



fit@hcmus

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

TÁI TẠO ĐỐI TƯỢNG BA CHIỀU DỰA TRÊN KỸ THUẬT RẢI ĐIỂM GAUSS BA CHIỀU

***(3D OBJECT RECONSTRUCTION BASED ON 3D GAUSSIAN
SPLATTING)***

1. THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

– TS. Trần Thái Sơn (Khoa Công nghệ Thông tin)

Sinh viên thực hiện:

1. Đinh Nguyễn Gia Bảo (MSSV: 22127027)
2. Nguyễn Công Tuấn (MSSV: 22127436)

Loại đề tài: Nghiên cứu

Thời gian thực hiện: Tháng 1/2026 – Tháng 8/2026

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Tóm tắt các cập nhật so với đề cương ban đầu

Bản cập nhật này được viết nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo tiến độ của nhà trường, đồng thời phản ánh trung thực các kết quả khảo sát và các quyết định quan trọng đã được nhóm đưa ra trong quá trình triển khai. Trọng tâm của cập nhật là: (i) hệ thống hoá điểm mạnh/điểm yếu của baseline đang sử dụng, (ii) điều chỉnh hướng giải pháp theo đúng ‘nút thắt’ kỹ thuật đã được xác định, và (iii) làm rõ logic trong các quyết định hoặc lựa chọn - loại bỏ đi các phương pháp không phù hợp nhằm đảm bảo tính nhất quán và tính khả thi trong khuôn khổ khoá luận.

- Cập nhật baseline trọng tâm: lựa chọn FastGS [5] tiếp tục làm baseline chính để đánh giá tốc độ huấn luyện, hành vi và cách thức quản lý các điểm Gaussians (densification/pruning) dựa trên tính nhất quán đa góc nhìn.
- Cập nhật phát hiện quan trọng: dù rằng FastGS tăng tốc độ huấn luyện và cải thiện kết quả trên nhiều độ đo khác nhau và cũng như nhiều pipeline 3DGS khác cũng dựa trên SH vẫn gặp khó khăn khi mô hình hoá thành phần phản xạ gương (specular) và bất đẳng hướng (anisotropic) do giới hạn biểu diễn tần số cao (high frequency) của SH [12].
- Cập nhật hướng xử lý điểm yếu: áp dụng Spec-Gaussians [12] (ASG appearance field thay cho SH), nhằm cải thiện độ trung thực của hiệu ứng view-dependent mà không cần tăng số lượng Gaussian một cách không kiểm soát.

2.2 Giới thiệu và động lực

3D Gaussian Splatting (3DGS) [1] là phương pháp biểu diễn cảnh 3D bằng tập các Gaussian được tham số hoá bởi vị trí, hiệp phương sai, độ mờ (opacity) và đặc trưng màu, sau đó sử dụng rasterization trên GPU để kết xuất ảnh theo thời gian thực. Khác

với các mô hình trường bức xạ ẩn (implicit radiance field) tiêu tốn nhiều thời gian suy luận, 3DGS khai thác cấu trúc dữ liệu tường minh và pipeline đồ hoạ hiện đại để đạt tốc độ kết xuất rất cao trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao. Nhờ đó, 3DGS trở thành nền tảng cho nhiều nguyên cứu mở rộng và cải tiến trong giai đoạn 2023 đến nay, bao gồm khảo sát tổng quan [2], [3], [4] và các phương pháp tối ưu hoá hiệu năng.

Trong đề cương ban đầu, nhóm tập trung vào bài toán ‘trade-off giữa thời gian huấn luyện, chất lượng kết xuất và tài nguyên bộ nhớ (VRAM)’. Tuy nhiên, sau giai đoạn khảo sát sâu hơn, nhóm nhận thấy rằng để đưa Gaussian Splatting vào các bối cảnh ứng dụng thực tế, tiêu chí ‘đúng về hình học’ và ‘đúng về hiệu ứng ánh sáng phụ thuộc theo góc nhìn’ (view-dependent appearance) là cực kỳ quan trọng, đặc biệt với các đối tượng có vật liệu bóng, kim loại, gốm/men, nhựa và bề mặt có highlight mạnh. Nếu mô hình không tái tạo tốt specular highlight, ảnh kết xuất có thể bị mờ, sai lệch phản xạ và thiếu nhất quán khi chuyển góc nhìn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thị giác và độ tin cậy của mô hình.

Điểm quan trọng là hạn chế này không chỉ xuất phát từ việc ‘chưa đủ Gaussian’ hoặc ‘chưa đủ thời gian huấn luyện’ mà còn liên quan đến năng lực biểu diễn của mô hình appearance (thường là SH). Vì vậy, bản cập nhật này chuyển trọng tâm từ ‘tăng tốc đơn thuần’ sang ‘tăng tốc + cải thiện biểu diễn appearance’ để giải quyết tận gốc vấn đề.

2.3 Tình hình thực hiện và kết quả đạt được

Nhằm đảm bảo tiến độ nghiên cứu, nhóm đã triển khai các hạng mục theo hướng ‘làm chắc nền thực nghiệm trước khi cải tiến’. Các kết quả đạt được tính đến thời điểm hiện tại bao gồm:

- Hệ thống hóa tài liệu nền tảng và bối cảnh nghiên cứu: 3DGS [1], các survey/tổng quan [2], [3], [4], và các hướng tối ưu hoá liên quan đến tốc độ/VRAM/chất lượng.
- Khảo sát mã nguồn baseline FastGS [5] và xác định các thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ huấn luyện: cơ chế densification, pruning và tiêu chí multi-view consistency.
- Xây dựng giao thức đánh giá (evaluation protocol) để đảm bảo so sánh công bằng: chuẩn hoá các log thời gian, peak VRAM, cùng các chỉ số PSNR/SSIM/LPIPS.
- Bước phân tích định tính: xác định nhóm scene/tình huống thường gây lỗi view-dependent, đặc biệt là các vùng highlight sáng và phản xạ bất đẳng hướng, làm cơ sở cho việc thiết kế thí nghiệm.

Kết quả quan trọng nhất trong giai đoạn này là việc nhóm đã chuyển từ ‘giả thuyết chung’ sang việc giải quyết ‘nút thắt’ cụ thể: hạn chế SH trong biểu diễn specular/aniso [12]. Đây là lý do trực tiếp dẫn đến việc chọn Spec-Gaussian làm hướng cập nhật/cải tiến tiếp theo.

3. Phân tích FastGS: Điểm mạnh, điểm yếu và ý nghĩa

3.1 Điểm mạnh của FastGS và ý nghĩa đối với khoá luận

FastGS [5] đề xuất chiến lược điều tiết số lượng Gaussian dựa trên tính nhất quán đa góc nhìn. Triết lý và trực giác của phương pháp là một Gaussian thực sự ‘đại diện cho cấu trúc cảnh’ phải đóng góp nhất quán khi quan sát từ nhiều góc nhìn, ngược lại các Gaussian thiếu nhất quán thường tương ứng với nhiễu, floaters hoặc các thành phần dư thừa. Dựa trên những nguyên tắc này, FastGS thiết kế cơ chế densify/prune giúp giảm sự tăng trưởng Gaussian không cần thiết, từ đó cải thiện tốc độ huấn luyện.

Ý nghĩa đối với khoá luận:

- FastGS là baseline tăng tốc mạnh và ‘đủ tốt’ để nhóm lập nhiều vòng thí nghiệm trong thời gian hữu hạn của khoá luận.
- Cơ chế quản lý Gaussian dựa trên bằng chứng (consistency) giúp pipeline ổn định hơn, giảm rủi ro cho việc giảm chất lượng do densify quá sớm.
- FastGS có độ tổng quát cao giúp báo cáo khoá luận có tính thuyết phục và bối cảnh rộng.

3.2 Điểm yếu/hạn chế đã xác định và nguyên nhân

Dù FastGS giải quyết tốt vấn đề tối ưu hoá thời gian và điều tiết primitives, nhóm xác định rằng các cảnh có phản xạ gương/bất đẳng hướng vẫn là thử thách khó. Nhóm phân tích nguyên nhân theo hai tầng:

- Tầng biểu diễn appearance: SH khó biểu diễn các tín hiệu tần số cao (high frequency) và các đỉnh phản xạ sắc, nên highlight có xu hướng bị làm mờ hoặc tái tạo thiếu chính xác. Tương tự như việc FastGS đang cố gắng sử dụng SH để ‘son’ lên bề mặt mô hình 3D một vật sáng cố định [12].
- Tầng tối ưu hoá: các loss photometric thường khuyến khích nghiệm ‘trung bình’ để giảm lỗi tổng, khiến cho mô hình chọn cách làm mờ highlight thay vì tái tạo đúng dạng.

Để cải thiện specular một cách có hệ thống, cần thay đổi mô hình appearance (không chỉ tăng số Gaussian hoặc tăng tốc) và khi so sánh phương pháp, cần bổ sung đánh giá định tính về highlight/specular fidelity bên cạnh các chỉ số tổng quát như PSNR.

4. Hướng cập nhật: Spec-Gaussian

4.1 Lý do lựa chọn Spec-Gaussian

Spec-Gaussian [12] đề xuất thay thế SH bằng Anisotropic Spherical Gaussian (ASG) appearance field cho từng Gaussian. Điểm mạnh của ASG là có thể mô tả hướng phản xạ và độ sắc của highlight tốt hơn, phù hợp với bản chất ‘định hướng’ của phản xạ gương và các vật liệu bất đẳng hướng. Đồng thời, Spec-Gaussian đề xuất chiến lược huấn luyện coarse-to-fine để tăng hiệu quả học và hạn chế floaters do overfitting.

Lý do nhóm lựa chọn hướng này:

- Tương thích trực tiếp với ‘nút thắt’ đã xác định (giới hạn của SH) và nhắm đúng

vào chất lượng view-dependent appearance.

- Giảm rủi ro tăng primitives: cải thiện appearance mà không cần tăng số Gaussian quá mức (giúp kiểm soát VRAM và chi phí rasterization).
- Có cơ sở học thuật rõ ràng (đã được chấp nhận NeurIPS 2024), thuận lợi cho phần tổng quan và biện luận của khoá luận.

4.2 Cách tích hợp dự kiến và các lựa chọn thiết kế

Chiến lược tích hợp của nhóm là ‘tách trách nhiệm’ giữa các thành phần: FastGS [5] chịu trách nhiệm tăng tốc và điều tiết Gaussian, Spec-Gaussian [12] chịu trách nhiệm cải thiện biểu diễn specular/aniso. Nhờ đó khi quan sát cải thiện hoặc suy giảm, nhóm có thể quy trách nhiệm và phân tích nguyên nhân rõ ràng.

- Ưu tiên thay thế appearance (SH thành ASG) trước, vì đây là can thiệp trực tiếp vào vấn đề specular.
- Chuẩn hoá đánh giá theo cùng budget (cùng iterations hoặc cùng thời gian) để tránh kết luận sai do ‘train lâu hơn’.
- Theo dõi tài nguyên sử dụng như một biến nghiên cứu: Peak VRAM và tốc độ train có thể thay đổi khi thêm ASG, nhóm sẽ báo cáo trade-off một cách minh bạch.

5. Quyết định không tiếp tục sử dụng DashGaussian

DashGaussian [7] là một hướng tăng tốc quan trọng dựa trên lập lịch độ phân giải và khớp tần số. Trong đề cương ban đầu, nhóm tham chiếu DashGaussian như một ứng viên tăng tốc. Tuy nhiên, ở giai đoạn cập nhật, nhóm chủ động loại DashGaussian khỏi pipeline chính để đảm bảo tính tập trung, chiều sâu phân tích và khả năng hoàn thành.

Các lý do có thể được trình bày theo dạng ‘vấn đề - hệ quả - quyết định’ như sau:

- Vấn đề: trọng tâm mới là specular/aniso (biểu diễn). Hệ quả: DashGaussian chủ yếu giải quyết bài toán tối ưu hoá theo lịch, không giải quyết được giới hạn của SH. Quyết định: loại bỏ DashGaussian để tập trung vào Spec-Gaussian.
- Vấn đề: quá nhiều biến số khi ghép 3 framework. Hệ quả: khó tái lập, khó so sánh công bằng, khó biện luận cải thiện do đâu. Quyết định: giữ 1 baseline tăng tốc (FastGS) + 1 cải tiến biểu diễn (Spec-Gaussian).
- Vấn đề: nguy cơ làm nhòe tín hiệu highlight khi huấn luyện độ phân giải thấp. Hệ quả: có thể gây giảm chất lượng specular, trái với mục tiêu cập nhật. Quyết định: hạn chế thêm scheduler phức tạp theo giai đoạn này.

6. Các bước tiếp theo (next steps) và cách cập nhật kết quả

Để đảm bảo báo cáo tiến độ có khả năng kiểm chứng, nhóm thiết kế các bước tiếp theo theo cấu trúc: mục tiêu - đầu ra - tiêu chí kiểm tra. Cách làm này giúp việc cập nhật kết quả ở các mốc sau minh bạch và giảm tranh cãi về thiết lập đánh giá.

- Mốc A (baseline chuẩn): thống nhất pipeline chạy FastGS/3DGS và scripts log. Đầu ra: bảng baseline metrics. Tiêu chí: chạy lại cho kết quả ổn định theo cùng thiết lập.
- Mốc B (specular-focus benchmark): chọn scene có highlight rõ. Đầu ra: danh sách scene + hình minh hoạ vùng specular. Tiêu chí: đảm bảo cùng split/setting khi so sánh.
- Mốc C (tích hợp ASG): thay SH thành ASG theo Spec-Gaussian. Đầu ra: code chạy end-to-end và ảnh render theo iteration. Tiêu chí: kiểm tra sanity (loss/ảnh không vỡ, không nhiễu nặng).
- Mốc D (đánh giá): báo cáo PSNR/SSIM/LPIPS + định tính highlight. Đầu ra: bảng/biểu đồ + phân tích failure cases. Tiêu chí: kết luận gắn với bằng chứng và có đối chứng.
- Mốc E (viết chương thực nghiệm): chuẩn hoá mô tả dataset, tham số và so sánh.

Đầu ra: chương báo cáo + phụ lục.

Kết quả dự kiến được phát biểu theo dạng luận điểm có thể kiểm chứng: nếu thay SH bằng ASG (Spec-Gaussian), chất lượng mô hình hoá specular/aniso sẽ tăng lên (định tính) và cải thiện các chỉ số cảm nhận (ví dụ LPIPS) trên scene có highlight, trong khi baseline tăng tốc (FastGS) vẫn giữ vai trò kiểm soát thời gian huấn luyện. Đồng thời, nhóm sẽ báo cáo trung thực các trade-off về VRAM và thời gian để đánh giá tính ứng dụng.

- Đóng góp khoa học: phân tích có hệ thống mối liên hệ giữa mô hình appearance (SH vs ASG) và chất lượng specular trong 3DGS.
- Đóng góp thực nghiệm: bộ benchmark và báo cáo định lượng/định tính cho bài toán specular trong Gaussian Splatting.
- Sản phẩm đầu ra: codebase thực nghiệm và scripts đánh giá, phục vụ tái lập và mở rộng.

7. Kế hoạch thực hiện

STT	Giai đoạn	Công việc	Thời gian
1	Tổng quan & Chuẩn bị	- Đọc hiểu các bài báo SOTA (FastGS, DashGaussian, ...) và survey về 3D Gaussian Splatting. - Khảo sát cấu trúc mã nguồn mở 3DGS gốc. - Tải và tiền xử lý các tập dữ liệu (Mip-NeRF 360, Tanks and Temples).	Tháng 1/2026
2	Triển khai Baseline	- Huấn luyện thử nghiệm mô hình 3DGS gốc và FastGS. - Phân tích định tính/định lượng xác	Tháng 02/2026

		định rõ tình huống specular gây lỗi và lập báo cáo strength/weakness của FastGS	
3	Cài đặt phương pháp	- Tích hợp Spec-Gaussian (ASG appearance field). - Thiết lập coarse-to-fine training theo tài liệu. Debug ổn định (loss explode, floaters, speed/VRAM).	Tháng 3 và 4/2026
4	Đánh giá & Tinh chỉnh	- Chạy thực nghiệm đầu đủ, so sánh PSNR/SSIM/LPIPS, time, peak VRAM và FPS. - Đánh giá định tính tập trung vào highlight/specular fidelity và failure cases. Tinh chỉnh siêu tham số.	Tháng 5/2026
5	Viết báo cáo khóa luận	- Tổng hợp số liệu, vẽ biểu đồ so sánh. Viết chương phương pháp + thực nghiệm + thảo luận. - Chuẩn hoá trích dẫn/tài liệu tham khảo theo cùng format.	Tháng 6/2026
6	Hoàn thiện	- Chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của GVHD. Chuẩn bị slide và demo trước/sau (specular)	Tháng 7/2026
7	Bảo vệ khóa luận	- Tham gia bảo vệ khóa luận - Quyền báo cáo chính thức - Hoàn tất bảo vệ khóa luận.	Tháng 8/2026

Bảng 1: Kế hoạch thực hiện công việc

Tài liệu

- [1] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis, "3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 42, no. 4, 2023.
- [2] L. Bao et al., "3D Gaussian Splatting: Survey, Technologies, Challenges, and Opportunities," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2025.
- [3] T. Wu et al., "Recent advances in 3D Gaussian splatting," *Computational Visual Media*, vol. 10, no. 4, pp. 613-642, 2024.
- [4] B. Fei et al., "3D Gaussian Splatting as New Era: A Survey," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2024.
- [5] L. Shiwei et al., "FastGS: Training 3D Gaussian Splatting in 100 Seconds," *arXiv preprint, arXiv:2511.04283*, 2025.
- [6] C. Yin-long et al., "MemGS: Memory-Efficient Gaussian Splatting for Real-Time SLAM," *arXiv preprint, arXiv:2509.13536*, 2025.
- [7] Y. Chen et al., "DashGaussian: Optimizing 3D Gaussian Splatting in 200 Seconds," *arXiv preprint, arXiv:2503.18402*, 2025.
- [8] A. Hanson, A. Tu, G. Lin, M. Zwicker, V. Singla, and T. Goldstein, "Speedy-Splat: Fast 3D Gaussian Splatting with Sparse Pixels and Sparse Primitives," *arXiv preprint, arXiv:2412.00578*, 2025.
- [9] S. S. Mallick, R. Goel, B. Kerbl, M. Steinberger, F. V. Carrasco, and F. De La Torre, "Taming 3DGS: High-quality radiance fields with limited resources," in *SIGGRAPH Asia 2024 Conference Papers*, 2024.

- [10] J. Vicente, "ImprovedGS+: A High-Performance C++/CUDA Re-Implementation Strategy for 3D Gaussian Splatting," 2026.
- [11] M. Zhu et al., "3D Gaussian Splatting in Robotics: A Survey," arXiv preprint, arXiv:2410.12262, 2024.
- [12] Z. Yang et al., "Spec-Gaussian: Anisotropic View-Dependent Appearance for 3D Gaussian Splatting," arXiv preprint, arXiv:2402.15870, 2024.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ Họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)